

Ejercicios Entregables TX-11

2. (P) Las aves ascienden con frecuencia por el aire siguiendo una trayectoria en espiral que se puede descomponer como un M.C.U. en el plano horizontal combinado con una velocidad ascendente constante. Supongamos que una determinada ave describe un círculo completo de radio 8 m cada 5 s y asciende 2 ms^{-1} verticalmente. Calcular:

a) La magnitud de la velocidad del ave.
Calcular velocidad lineal del m.c.u.:

$$T = 5 \text{ s}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T} \rightarrow a_t = 0$$

$$v = \frac{2\pi \cdot 8}{5} = \frac{16\pi}{5} = 10,1 \text{ ms}^{-1} \vec{e}_\theta$$

Encuentro modulo de la velocidad:

$$v_y = 2 \vec{j} \text{ ms}^{-1} \quad v_x = 10,1 \text{ ms}^{-1} \vec{e}_\theta \text{ ms}^{-1}$$

$$|v| = \sqrt{(0,1)^2 + (2)^2} = 10,3 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{Solución: } |v| = 10,3 \text{ ms}^{-1}$$

b) La aceleración del ave (magnitud y dirección)

Dirección: $\vec{e}_r$

$$a_y = 0 \rightarrow v = \text{cte}$$

$$a_t = 0 \rightarrow \text{M.C.U.}$$

Encuentro la aceleración normal del M.C.U.:

$$a_{\text{tot}} = a_t + a_n$$

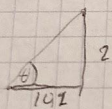
$$a_{\text{tot}} = a_n \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$a_n = \omega^2 r = \left(\frac{2\pi}{5}\right)^2 \cdot 8 = 12,6 \text{ ms}^{-2}$$

$$a_n = 12,6 \text{ ms}^{-2} \vec{e}_r$$

$$\text{Solución: } a = 12,6 \text{ ms}^{-2} \vec{e}_r$$

c) El ángulo entre el vector velocidad del ave y la horizontal.



Usa trigonometría;

$$\tan \theta = \frac{2}{10,1} \rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{2}{10,1}\right) = 11,3^\circ$$

$$\text{Solución: } \theta = 11,3^\circ$$

d) ¿Cambiarán estos parámetros si el ave desciende con la misma trayectoria?

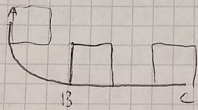
θ : Igual pero por debajo de la horizontal.

v : Igual ya que el sentido no afecta en el módulo.

a : Si ya que esta vez acompaña a su aceleración por la gravedad en vez de ir en sentido contrario.

Solución: Ver arriba

2. (2p) Un bloque de masa 1 kg se deja en reposo en el punto A, sobre una pista formada por un cuadrante de circunferencia de radio $1,5\text{ m}$. El bloque se desliza sobre la pista sobre la superficie horizontal alcanza un punto B con una velocidad de $3,6\text{ ms}^{-1}$. Desde el punto B se desliza sobre la superficie horizontal una distancia de $2,7\text{ m}$ hasta llegar al punto C, donde se detiene. Calcular:



a) El coeficiente de rozamiento cinético sobre la superficie horizontal:

Hago MRUA para encontrar la aceleración: Tramo B-C

$$x_0 = 0 \quad x = 2,7 \quad v = 0 \quad v_0 = 3,6$$

$$a = ??$$

$$a = -2,4\text{ ms}^{-2}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$$

$$0^2 = 3,6^2 + 2 \cdot 2,7 \cdot a$$

$$-12,96 = 5,4a$$

Descompongo las fuerzas:

$$\text{Eje Y: } \Sigma F = 0$$

$$\text{Eje X: } \Sigma F = m \cdot a$$

Eje Y

$$\Sigma F = 0$$

$$P = m \cdot g$$

$$N - P = 0$$

$$PN = 2 \cdot 9,81 = 19,62\text{ N}$$

Eje X

$$\Sigma F = m \cdot a$$

$$-F_r = 2 \cdot (-2,4\text{ ms}^{-2})$$

$$-F_r \cdot 9,81 = -2,4$$

$$\mu = 0,245$$

Solución: $\mu = 0,245$

b) El trabajo que realiza contra las fuerzas de rozamiento mientras que el cuerpo se desliza de A a B sobre el arco circular

$$W_{\text{rozs}} + W_{\text{cons}} + W_{\text{ext}}^{\rightarrow 0} = W_{\text{total}} \rightarrow \text{Por conservación de energía}$$

$$W_{\text{rozs}} = \Delta E_m - \Delta U \quad W_{\text{tot}} = \Delta E_c$$

$$W_{\text{no cons}} = W_{\text{roz}}$$

$$W_{\text{roz}} = \Delta E_m$$

$$W_{\text{roz}} = \Delta E_c + \Delta U = \Delta E_m$$

$$W_{\text{roz}} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 + m \cdot g \cdot h_f - m \cdot g \cdot h_i \quad \begin{matrix} \rightarrow v_i = 0 \\ \rightarrow h = 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \nearrow \\ \text{radio de círculo} \end{matrix}$$

$$W_{\text{roz}} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3,6^2 - 1 \cdot 9,81 \cdot 1,5$$

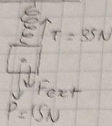
$$= -8,235 \text{ J}$$

Solución: $W = -8,235 \text{ J}$

b) Sabie

3. Un cohete de 25000kg despegue verticalmente de la tierra con aceleración constante. Dentro del cohete, un instrumento de 15N de peso cuelga de un alambre que resiste una tensión máxima de 35N . ¿Cuál será el tiempo mínimo en el que el cohete puede alcanzar la barrera de sonido (340ms^{-1}) sin romper el alambre?

① Sistema Alambre: Caso Límite



② Sistema Cohete-Alambre: Caso Límite

$$m = 25 \times 10^3 \text{ kg}$$



Encuentra F_{ext} y masa del instrumento

① $\Sigma F = 0$

$$T - P - F_{\text{ext}} = 0 \rightarrow T = P + F_{\text{ext}}$$

$$F_{\text{ext}} = 35 - 15 = 20\text{N}$$

$$P = m \cdot g \rightarrow m = \frac{15}{9.81} = 1.53 \text{ kg}$$

Encuentra la aceleración de cohete:

② $\Sigma F_{\text{cohete}} = m \cdot a$ cohete = aceleración que causa las F_{ext}

$$* 20\text{N} = 1.53 \cdot a$$

$$a = 13.1 \text{ ms}^{-2}$$

MRUA para encontrar el tiempo:

$$v_0 = 0 \text{ ms}^{-1} \rightarrow \text{Antes de despegue está quieto}$$

$$v_f = 340 \text{ ms}^{-1}$$

$$v = v_0 + at$$

$$a = 13.1 \text{ ms}^{-2}$$

$$340 = 13.1t$$

$$t = ?$$

$$t = 26.01\text{s}$$

Solución: $t = 26.01\text{s}$

4. Hemos creado un dispositivo en el que podemos situar una partícula cuya energía potencial vendrá dada por la expresión $U(x) = \lambda x^4$, considerando el origen de coordenadas en su posición de equilibrio.

a) Hallar la expresión de la fuerza ejercida por este dispositivo en función del desplazamiento

$$F = -\nabla U \rightarrow \text{como un 1D} \rightarrow F = \frac{dU}{dx}$$

$$F = -4\lambda x^3$$

$$\text{Solución: } F = -4\lambda x^3$$

b) ¿Qué unidades ha de tener la constante λ en el sistema internacional?

$$\text{Unidades } U = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \rightarrow \text{Ejemplo } E_{\text{pot}} \text{ como referencia.}$$

$$\lambda = \text{kg m}^{-2} \text{s}^{-2}$$

$$\text{Unidades } x^4 = \text{m}^4$$

$$\lambda = \frac{U}{x^4} = \frac{\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}}{\text{m}^4} = \text{kg m}^{-2} \text{s}^{-2}$$

$$\text{Solución: } \text{kg m}^{-2} \text{s}^{-2}$$

c) Sabiendo que $\lambda = 10$, si se imprime una velocidad de 10 m s^{-1} a una partícula de masa 50 g cuando se encuentra en su posición de equilibrio ¿qué distancia alcanzará respecto de dicha posición?

$$\Delta E_m = 0 \rightarrow \text{Por conservación de energía}$$

$$E_{ci} + U_i = E_{cf} + U_f \rightarrow U_i = 0 \text{ porque } x_i = 0$$

$$E_{ci} = U_{\text{max}} \quad E_{cf} = 0 \text{ porque } U_f \text{ es max}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 0,05 \cdot 10^2 = 10 x^4 \rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = \lambda x^4$$

$$x^4 = \frac{1}{4} \rightarrow x = \sqrt[4]{\frac{1}{4}} = 0,707 \text{ m}$$

$$\text{Solución: } x = 0,707 \text{ m}$$

d) ¿Qué trabajo total se ha realizado sobre la partícula en el proceso anterior?

$$W = -\Delta U \rightarrow \text{campo conservativo}$$

$$W = -(10 \cdot (\sqrt[4]{\frac{1}{4}})^4 - 0) = -2,5 \text{ J}$$

$$\text{Solución: } W = -2,5 \text{ J}$$

8.5. Un núcleo radioactivo de masa $17 \cdot 10^{-27}$ que podemos considerar inicialmente en reposo, se desintegra en 3 partículas. La primera partícula, de masa $5 \cdot 10^{-27}$ kg, se emite con una velocidad de $6 \cdot 10^6$ ms⁻¹ en el sentido negativo del eje x, mientras que la segunda, de masa $8,4 \cdot 10^{-27}$, se emite a una velocidad de $4 \cdot 10^6$ ms⁻¹ en el sentido negativo del eje y.

a) Calcular la velocidad de la tercera partícula, dando así su expresión vectorial y el ángulo que forma con el eje x.

Calculo masa de la partícula 3 asumiendo que la masa se conserva:

$$m_1 = m_2 + m_3$$

$$17 \cdot 10^{-27} = 5 \cdot 10^{-27} + 8,4 \cdot 10^{-27} + m_3$$

$$m_3 = 3,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Método 1: Como en un sistema cerrado, $p = \text{cte}$. Calculo v_3 en cada eje:

$$v_1 = -6 \cdot 10^6 \vec{i} \text{ ms}^{-1} \quad v_2 = -4 \cdot 10^6 \vec{j} \text{ ms}^{-1} \quad p_i = 0$$

Eje X:

$$p_i = m_1 \cdot v_1 = m_2 \cdot v_2 + m_3 \cdot v_3 + m_1 \cdot v_1$$

$$3,6 \cdot 10^{-27} v_3 - 6 \cdot 10^6 \cdot 5 \cdot 10^{-27} = 0$$

$$3,6 \cdot 10^{-27} v_3 = 30 \cdot 10^{-20} \rightarrow v_3 = 8,33 \cdot 10^6 \vec{i} \text{ ms}^{-1}$$

Eje Y:

$$m_1 \cdot v_1 = m_2 \cdot v_2 + m_3 \cdot v_3 + m_1 \cdot v_1$$

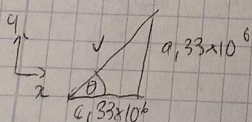
$$3,6 \cdot 10^{-27} v_3 - 8,4 \cdot 10^{-27} \cdot 4 \cdot 10^6 = 0$$

$$3,6 \cdot 10^{-27} v_3 = 3,36 \cdot 10^{-20} \vec{j}$$

$$v_3 = 9,33 \cdot 10^6 \vec{j} \text{ ms}^{-1}$$

$$v = 8,33 \cdot 10^6 \vec{i} + 9,33 \cdot 10^6 \vec{j}$$

calculo θ respecto al eje x:



$$\tan \theta = \frac{9,33 \cdot 10^6}{8,33 \cdot 10^6} = 1,12$$

$$\theta = 48,2^\circ$$

Método 2: Asumo que centro de masas del sistema es posición de masa original.

$$V_{cm} = \frac{\sum m_i v_i}{M}$$

$$V_{cm} = 0$$

$$M \cdot 0 = \sum m_i v_i$$

$$0 = -5 \cdot 10^{-27} \cdot 6 \times 10^6 \hat{i} + 8,4 \cdot 10^{-27} \cdot 4 \times 10^6 \hat{j} + 3,6 \cdot 10^{-27} \cdot v_3 (\hat{i} + \hat{j})$$

Eje x:

$$3,6 \cdot 10^{-27} v_3 = 3 \cdot 10^{-10}$$

$$v_3 \hat{i} = 8,33 \times 10^6 \hat{i} \text{ ms}^{-1}$$

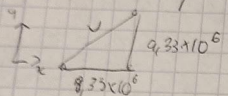
Eje y:

$$3,6 \cdot 10^{-27} v_3 = 3,36 \cdot 10^{-10} \hat{j}$$

$$v_3 \hat{j} = 9,33 \times 10^6 \hat{j} \text{ ms}^{-1}$$

$$V = 8,33 \times 10^6 \hat{i} + 9,33 \times 10^6 \hat{j} \text{ ms}^{-1}$$

Cálculo Ángulo:



$$\tan \theta = \frac{9,33 \times 10^6}{8,33 \times 10^6}$$

$$\theta = \arctan(1,12) = 48,2^\circ$$

Solución: $V = 8,33 \times 10^6 + 9,33 \times 10^6 \hat{j} \text{ ms}^{-1}, \theta = 48,2^\circ$

$$b) \Delta E = \Delta E_c$$

$$E_{ci} =$$

b) Hallar la variación de energía durante el proceso. ¿Que tipo de transformación energética ocurre?

$\Delta E = \Delta E_c \rightarrow$ Asumo que no se ej solo hay energía cinética en el sistema y solo varía esta ya que es un sistema aislado

$$\Delta E =$$

Cálculo en módulo de la velocidad: de la partícula 3:

$$|V| = \sqrt{(8,33 \times 10^6)^2 + (9,33 \times 10^6)^2} = 1,25 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$$

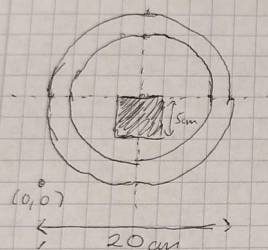
$$\Delta E = \cancel{\frac{1}{2} M V_{cm}^2} + \sum \frac{1}{2} m_i \cdot u_i^2 - \cancel{\frac{1}{2} M V_0^2}$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-27} \cdot (6 \times 10^6)^2 + \frac{1}{2} \cdot 8,4 \cdot 10^{-27} \cdot (4 \times 10^6)^2 + \frac{1}{2} \cdot 3,6 \cdot 10^{-27} \cdot (1,25 \times 10^7)^2$$

$$\Delta E_c = 4,39 \times 10^{-13} \text{ J}$$

Solución: $\Delta E = 4,39 \cdot 10^{-13} \text{ J}$

6. (1P) El capitán América quiere reformar su escudo. Para ello, pide que se sustituya el cuadrado indicado por un material procedente de Titán cuya densidad es el doble de la del vibranium original (asumiémos, por lo demás, que se trata de una figura plana y original homogénea). Sin embargo, le preocupa que el escudo mantenga su equilibrio y, por tanto, quiere saber cuanto se desplazará el centro de masas con respecto a su posición original. Calcular dicho desplazamiento, teniendo en cuenta las dimensiones indicadas.



Como es una figura plana y homogénea:

$$r_{cm \text{ original}} = 10\text{cm} \vec{i} + 10\text{cm} \vec{j}$$

$$r_{cm \text{ negro}} = 10\vec{i} + 7.5\vec{j} \text{ cm}$$

Encuentro nuevo centro de masas:

$$r_{cm} = \frac{\sum A_i \cdot r_i}{A_T}$$

$A_{\text{Total}} = \text{Área Círculo}$
 $\text{Área Círculo} = \pi r^2$
 $\text{Área Vibranium} = \text{Área Círculo} - \text{Área cuadrado}$
 $r_{\text{círculo}} = 10\text{cm} = 0.1\text{m}$

$$r_{cm} = \frac{(\pi \cdot 0.1^2 - 0.05^2)(0.1\vec{i} + 0.1\vec{j}) + 0.05^2(0.1\vec{i} + 0.075\vec{j})}{\pi \cdot 0.1^2}$$

$$r_{cm} = 0.1\vec{i} + 0.0980\vec{j} \text{ m}$$

Solución: $r_{cm} = 0.1\vec{i} + 0.0980\vec{j} \text{ m}$

Desplazamiento = Original - nuevo

$$\text{Desplazamiento} = (0.1 - 0.1)\vec{i} + (0.1 - 0.098)\vec{j} \text{ m}$$

Solución: Desplazamiento = $0.00199\vec{j} \text{ m}$ hacia ~~la~~ abajo